

Sommaire

1. Définitions
2. Les muscles ventilatoires
3. Le cycle ventilatoire
4. Les résistances

1. DEFINITIONS

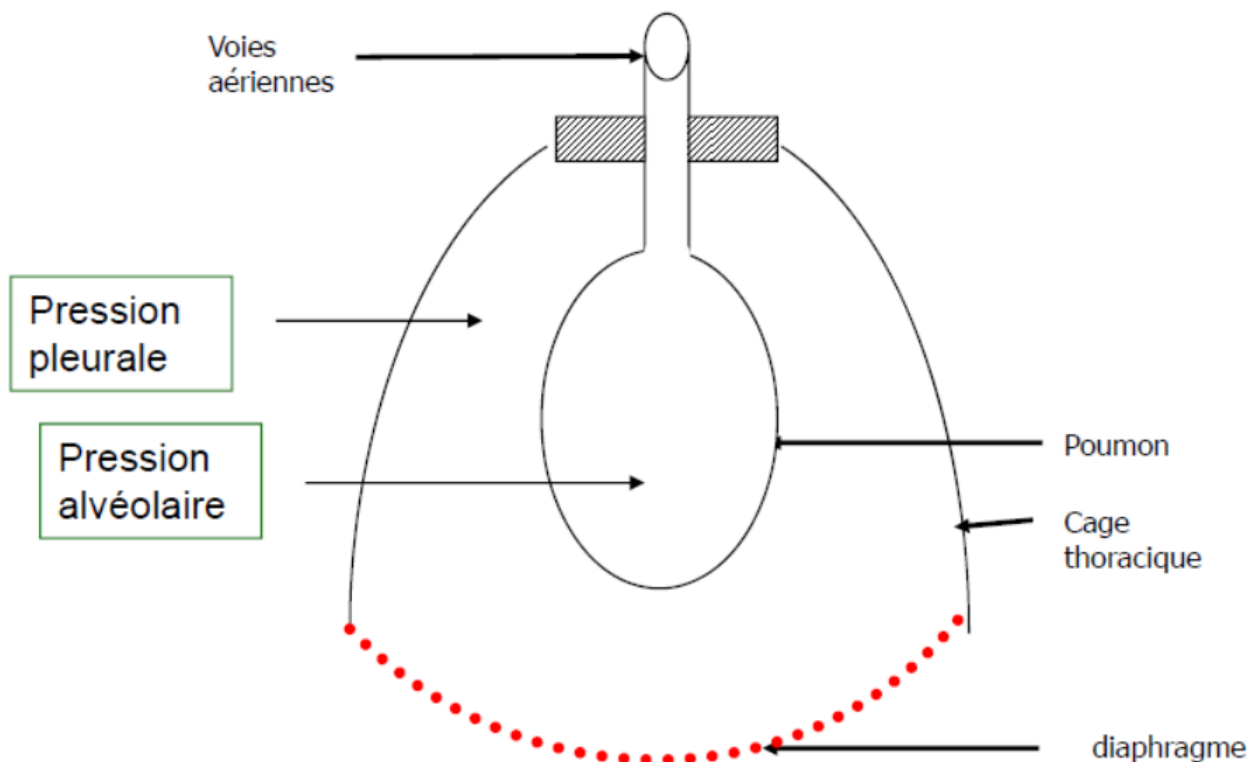
❖ Définitions

Mécanique ventilatoire:

Étude des forces qui mobilisent le poumon et la paroi thoracique et des résistances qui s'y opposent.

- **Forces** : contractions musculaires
- **Résistances** :
 - Statiques (structurelles: poumon, cage thoracique)
 - Dynamiques (résistance des voies aériennes, frottements des tissus)

❖ L'appareil thoracopulmonaire



Double système

- cage thoracique = système **fermé** ↓
- poumon = système **ouvert**

❖ Cage thoracique: système fermé

Loi des gaz parfaits :

$$PV = nRT$$

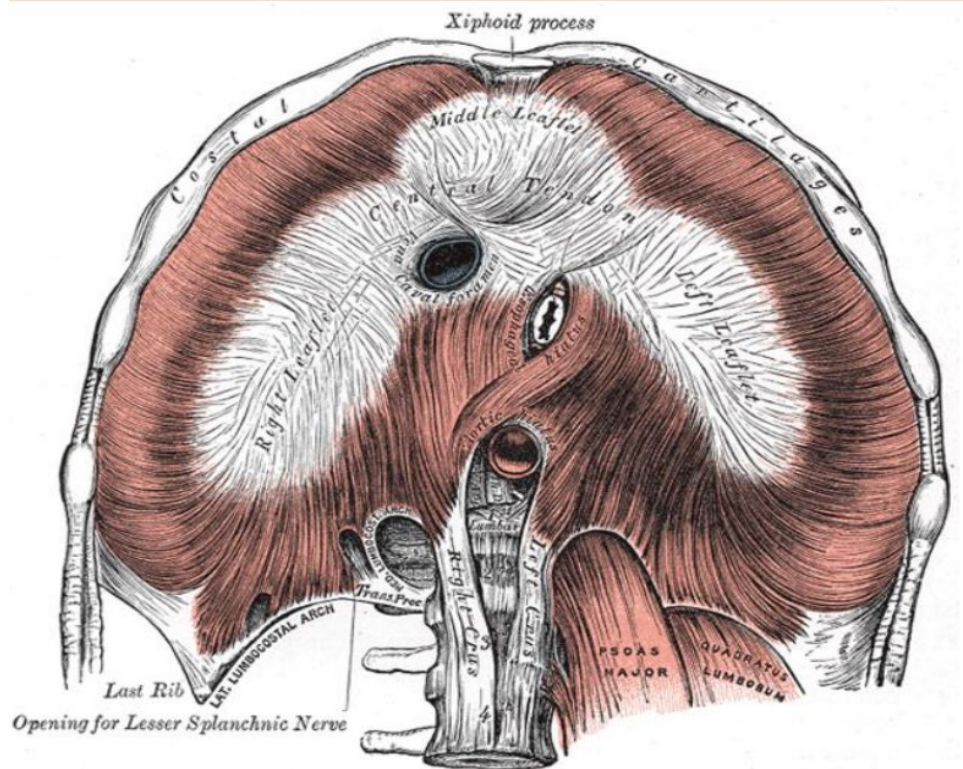
- ⇒ **P** est la pression (Pa)
- ⇒ **V** le volume du gaz (m³)
- ⇒ **n** la quantité de matière (mol)
- ⇒ **R** la constante universelle des gaz parfaits ($\approx 8,341 \text{ J/K/mol}$)
- ⇒ **T** la température absolue (K)

→ **Loi de Boyle-Mariotte: $P \times V = \text{constante}$ à température constante**

- ➔ **Donc si système fermé: si V augmente, P diminue**
si P augmente, V diminue

2. LES MUSCLES VENTILATOIRES

❖ Le muscle diaphragme



❖ Le muscle diaphragme: inspiration

3 parties:

- **centre tendineux**

- ⇒ percé du foramen cave (v. cave inférieure)

- **partie musculieuse**

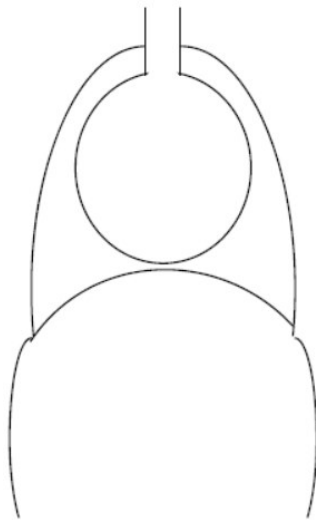
- ⇒ pars costalis: insérée sur les dernières côtes
- ⇒ pars cruris: insérée sur les piliers du diaphragme percée par plusieurs hiatus (œsophagien, aortique, ...) forme des arcs pour les muscles para rachidiens

➔ **Innervation:** nerfs phréniques (droit et gauche), issus de C3, C4 et C5.

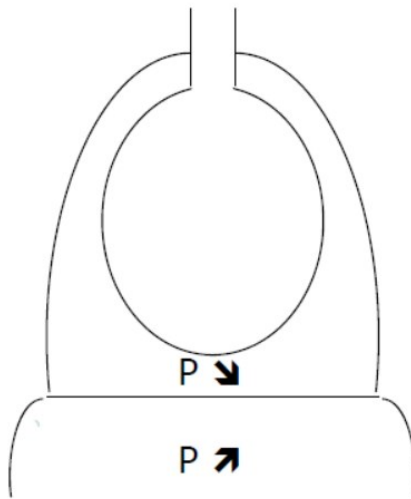
➔ **Contraction:** élargissement des 3 diamètres thoraciques (sagittal, transverse, vertical) par un mouvement de piston.

❖ Contraction diaphragmatique

→ variation de pression intrathoracique et abdominale



CRF,
repos



Inspiration

❖ Intercostaux inspiratoires

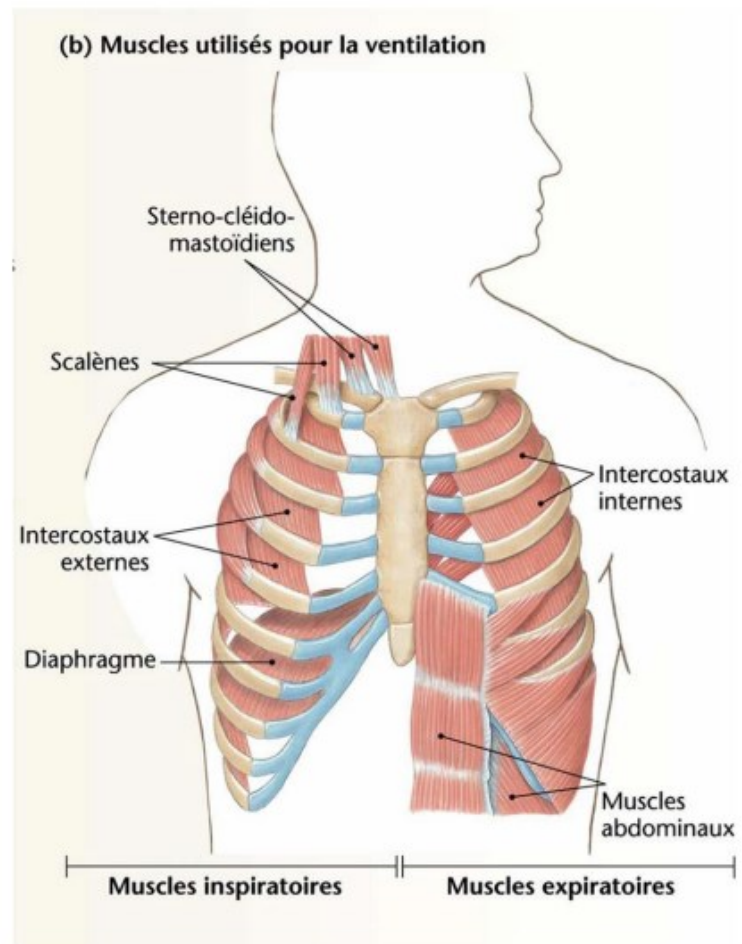
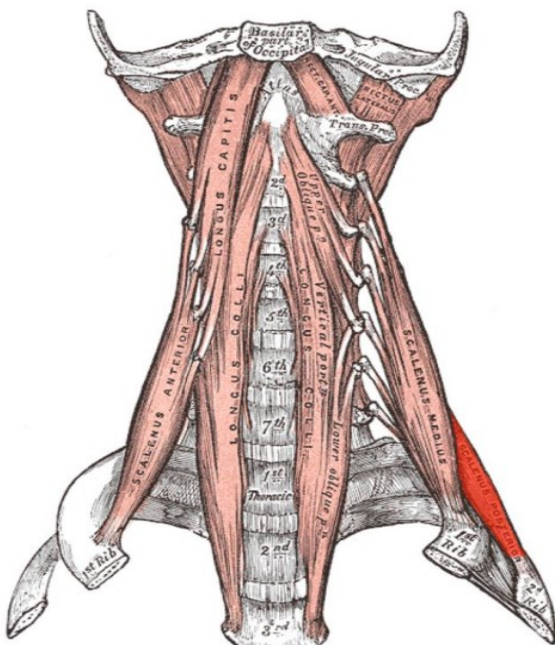
• Muscles intercostaux externes

- orientation des fibres en bas et en avant
- contraction: projettent les côtes en haut et en avant
- « ouvrent » la cage thoracique

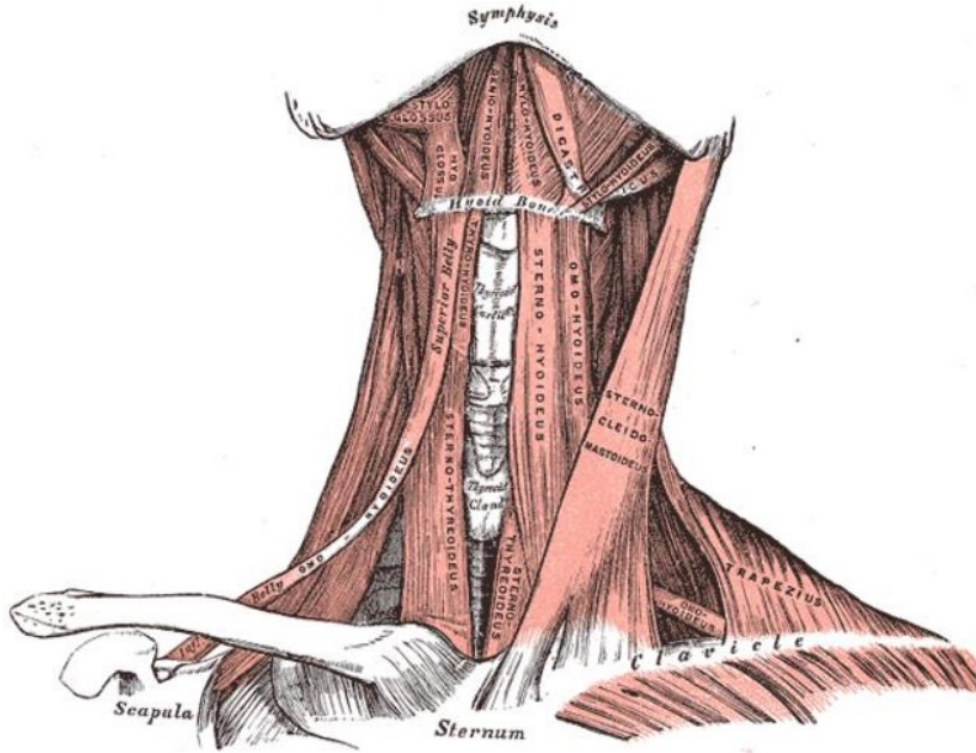
• Muscles intercostaux parasternaux

- stabilisent et rigidifient la cage thoracique
- augmentent le diamètre transverse du thorax

❖ Cervicaux inspiratoires: scalènes



❖ Cervicaux inspiratoires: sternocléïdomastoïdiens



❖ Cervicaux inspiratoires

- **Muscles scalènes**

- **contraction:** élèvent les 2 premières côtes
- augmentent le diamètre vertical du thorax
- **Muscle sternocléïdomastoïdiens**
- **contraction:** tirent le sternum vers le haut et l'avant
- augmentent les diamètres vertical et sagittal du thorax

❖ Les muscles expiratoires

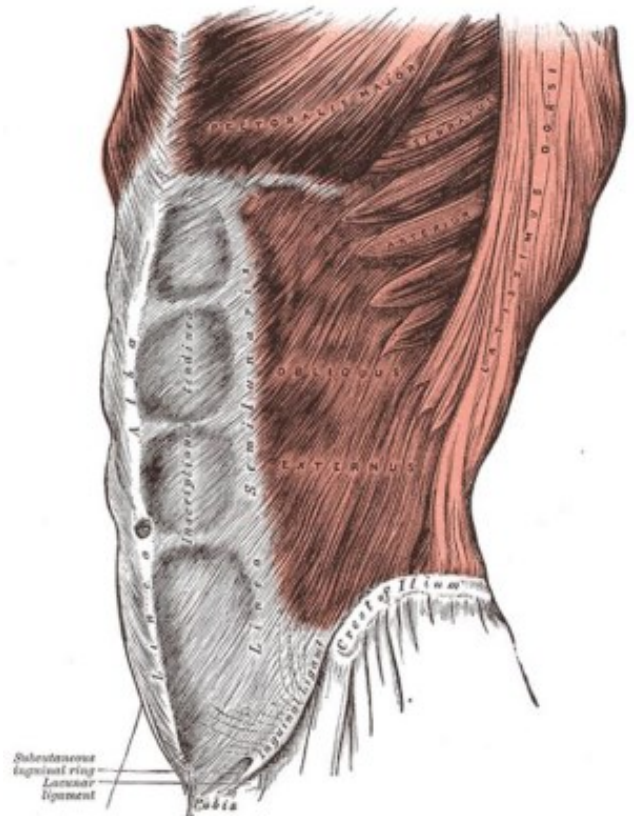
Expiration = phénomène passif au repos

- propriétés élastiques de l'appareil thoracique

Pour des débits élevés interviendront:

- **des muscles abdominaux**

- les muscles grands droits
- les muscles obliques
- le muscle transverse
- **les muscles intercostaux internes**
- orientés en bas et en arrière
- contraction: projettent les côtes en bas et en dedans

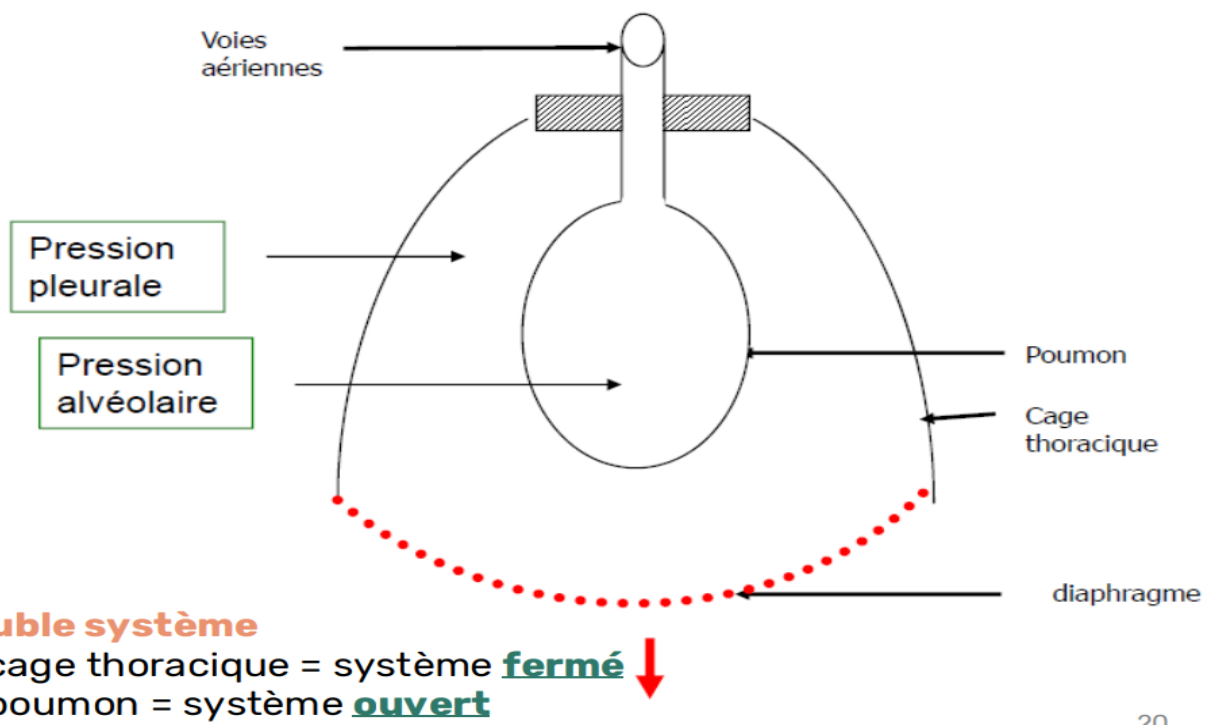


❖ Exploration des muscles ventilatoires

- Examen clinique (+++)
 - Radiographies (-)
 - Electromyographie: atteinte neuromusculaire ?
 - Explorations ventilatoires (expiratoires vs inspiratoires)
- ⇒ pressions inspiratoires et expiratoires maximales
- ⇒ plus la force est grande, plus la variation de pression engendrée est grande
- Stimulation magnétique avec mesure de la pression à la bouche (patients non-coopérants).

3. LE CYCLE VENTILATOIRE

❖ L'appareil thoracopulmonaire



❖ Cage thoracique: système fermé

Loi des gaz parfaits :

$$PV = nRT$$

- ⇒ **P** est la pression (Pa)
- ⇒ **V** le volume du gaz (m³)
- ⇒ **n** la quantité de matière (mol)
- ⇒ **R** la constante universelle des gaz parfaits ($\approx 8,341 \text{ J/K/mol}$)
- ⇒ **T** la température absolue (K)

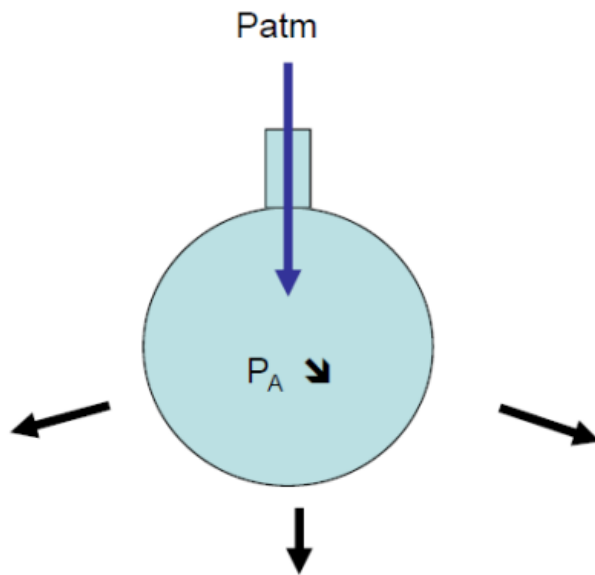
→ **Loi de Boyle-Mariotte: $P \times V = \text{constante}$ à température constante**

- ➔ **Donc si système fermé: si V augmente, P diminue**
si P augmente, V diminue

❖ Poumon: système ouvert

à l'inspiration:

- la pression alvéolaire P_A diminue
- $P_A < P_{atm}$
- ➔ L'air entre donc de l'extérieur vers les alvéoles



- ➔ L'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression

à l'expiration:

- la pression alvéolaire P_A augmente
- $P_A > P_{atm}$
- ➔ L'air sort donc des alvéoles vers l'extérieur

- ➔ L'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression.

❖ Le cycle ventilatoire: inspiration

Contraction muscles inspiratoires



Expansion cage thoracique



↘ Pression pleurale (P_{pl})



Expansion poumon

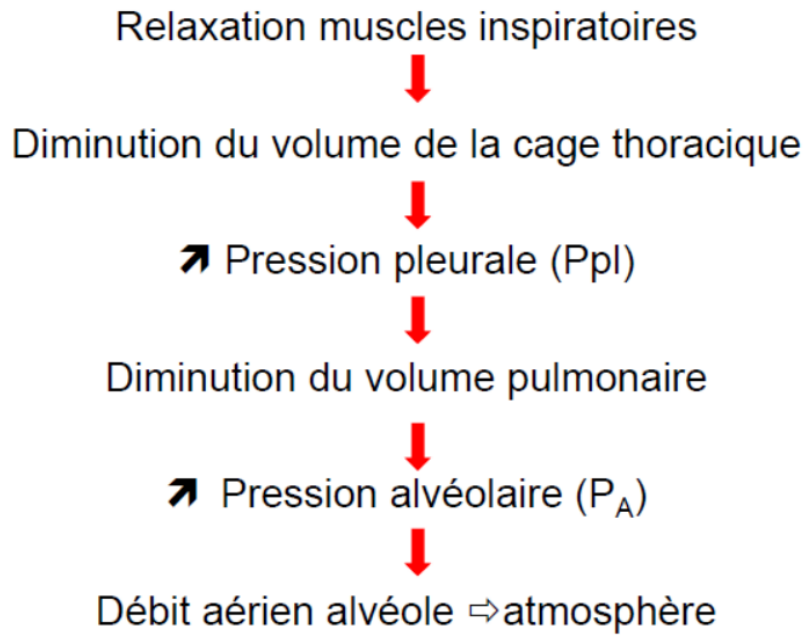


↘ Pression alvéolaire (P_A)



Débit aérien atmosphère $\Rightarrow$ alvéole

❖ Le cycle ventilatoire: expiration



4. LES RESISTANCES

❖ Définition

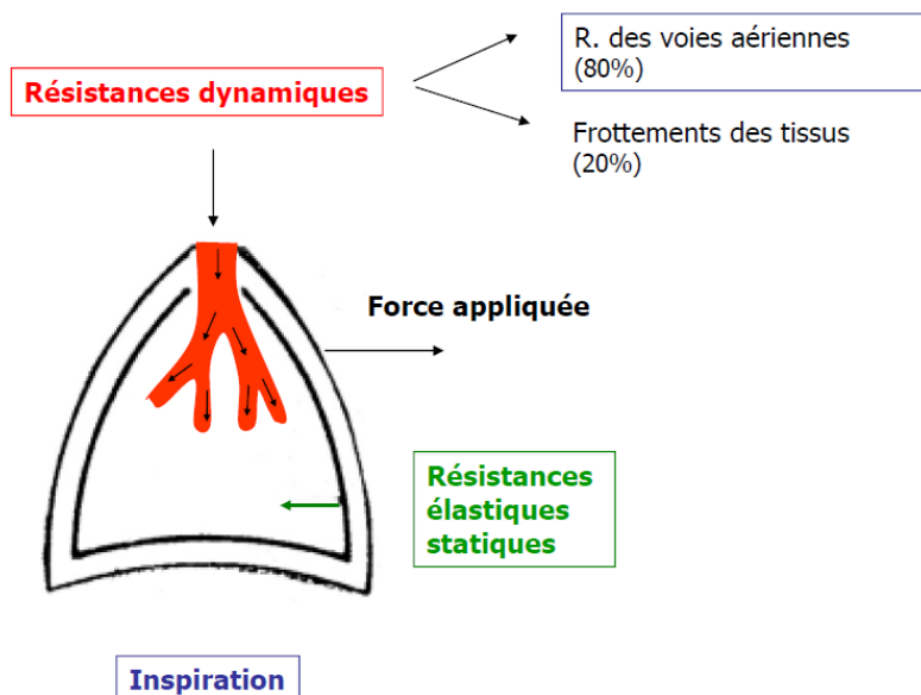
Résistance = force opposée au courant

$\Rightarrow$ Mécanique, électrique, ...

Résultat:

- $\rightarrow$ le courant doit vaincre la résistance pour passer $\rightarrow$ Courant $>$ R
- $\rightarrow$ Si courant $<$ R $\rightarrow$ pas de passage
- $\rightarrow$ Si courant $\ll$ R $\rightarrow$ reflux

❖ Résistances des voies aériennes



- **Statiques**

Notion de compliance: thoracique, pulmonaire

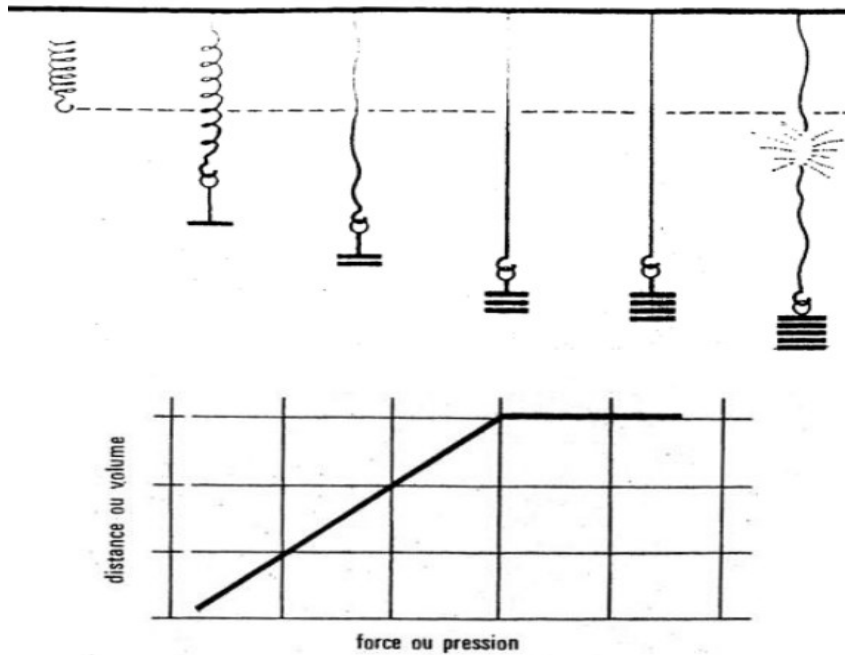
- ⇒ compliance pulmonaire: fibres élastiques (élastine), ...
- ⇒ compliance thoracique: articulations, os, cartilages, ...

- **Dynamiques**

- ⇒ frottement des tissus
- ⇒ écoulement de l'air dans les voies aériennes

=> tout facteur modifiant les voies aériennes modifie les résistances des voies aériennes

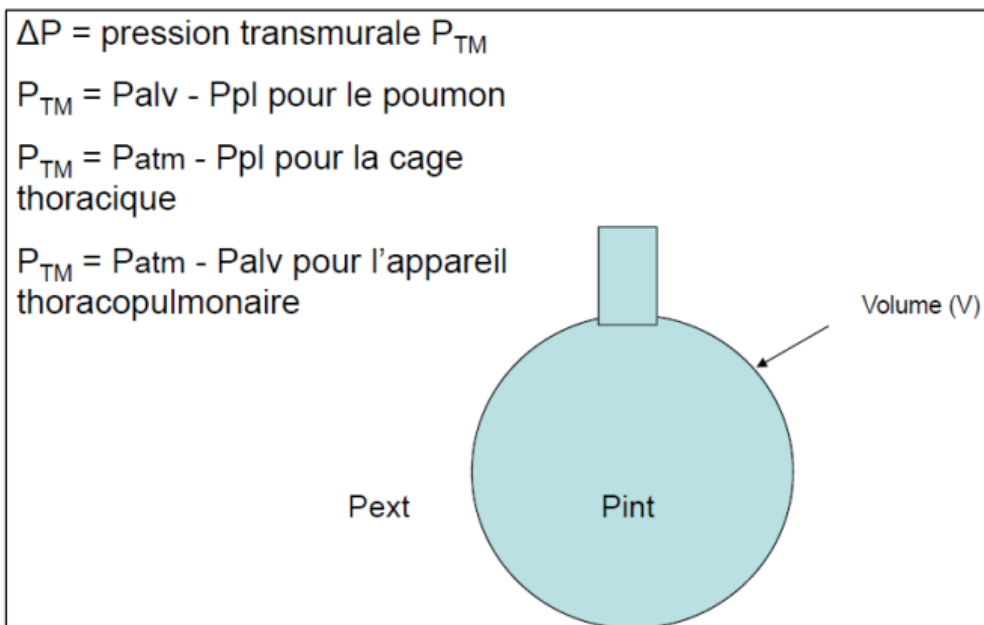
❖ Résistance statique: la compliance



❖ Cage thoracique et poumon

= structures élastiques

- tout étirement ou compression → force qui tend à ramener la structure à l'état initial
- volume de la structure dépend de la différence de pression de part et d'autre de la paroi = pression transmurale PTM



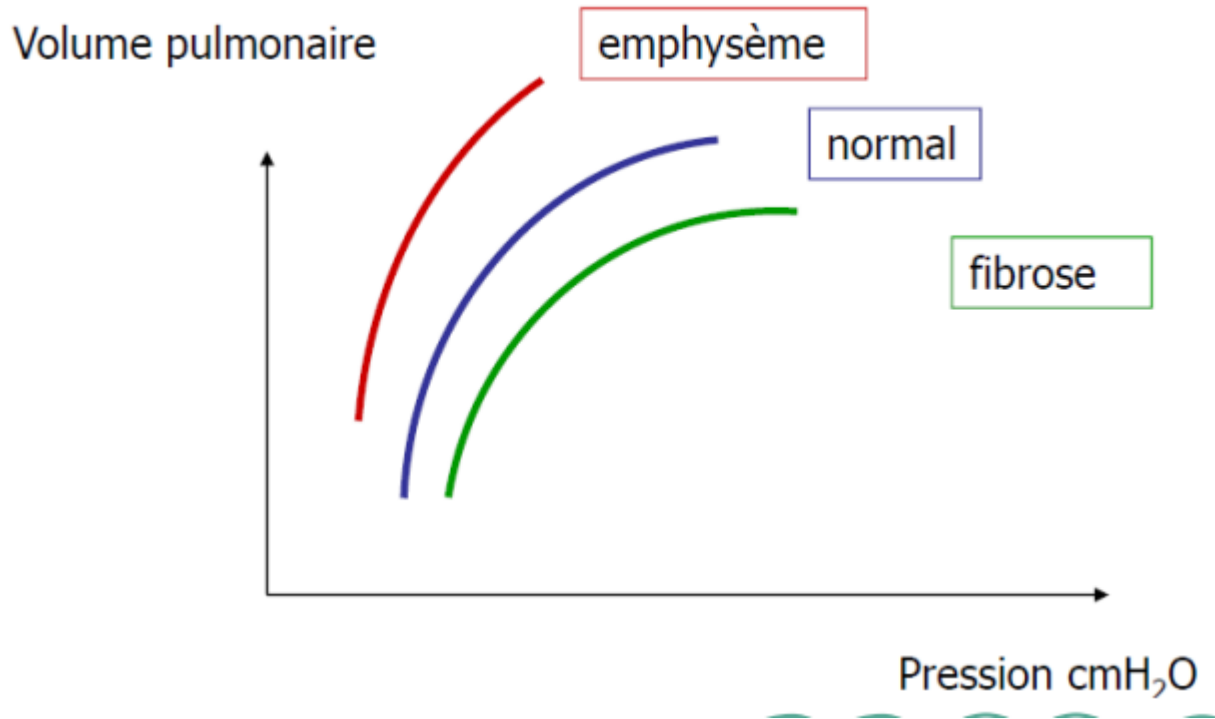
❖ Variations de compliance = pathologie

Emphysème = destruction du parenchyme pulmonaire (fibres élastiques/tabac)

→ poumon tout mou perd sa capacité élastique (perd sa capacité de vidange).

Fibrose = poumon rétracté sur lui-même

→ poumon tout dur diminue de volume/se rigidifie (perd sa capacité de remplissage).



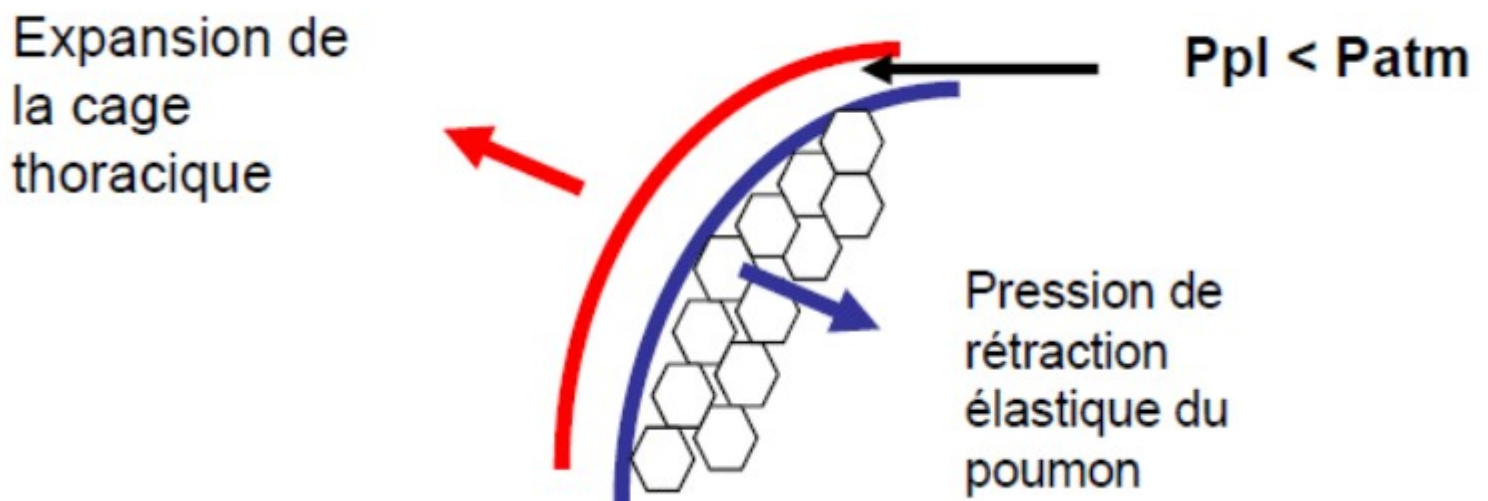
❖ La plèvre

Séreuse = 2 feuillets: **1 pariétal**, **1 viscéral**

Espace pleural (entre les 2 feuillets) = virtuel, contient du liquide pleural synthétisé et réabsorbé en permanence

Pression pleurale = négative (-5 cmH₂O)

⇒ (La cage thoracique et les poumons exercent chacun une force de sens opposé)



❖ Répartition des résistances des voies aériennes

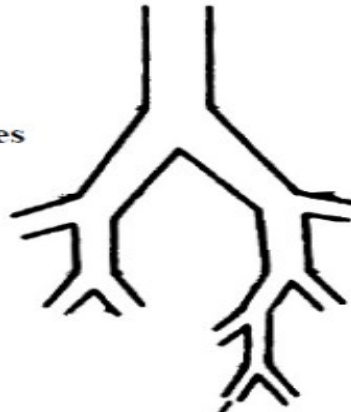
Voies aériennes supérieures

50% des RVA



Trachée et bronches centrales

40% des RVA



Bronches périphériques

10% des RVA



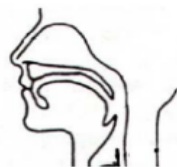
Surface de section

de la trachée :
 2.5 cm^2

des bronchioles terminales :
 500 cm^2

Voies aériennes supérieures

50% des RVA



Surface de section

de la trachée :
 2.5 cm^2

Trachée et bronches centrales

40% des RVA



Bronches périphériques

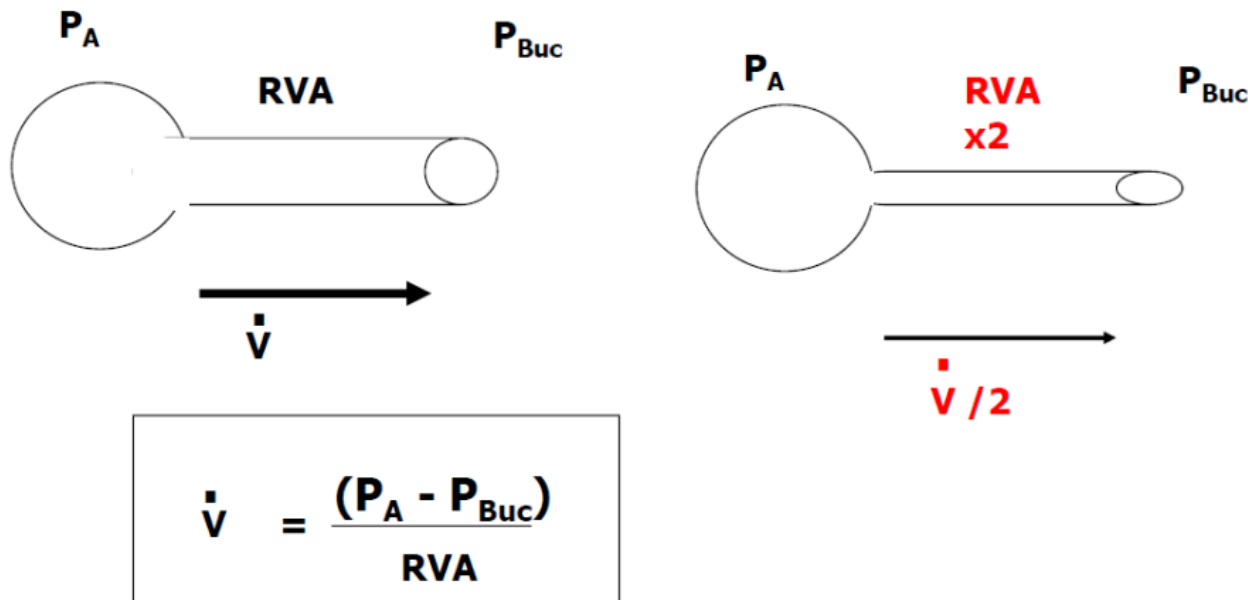
10% des RVA

des bronchioles terminales :
 500 cm^2

→ Qu'est-ce qui modifie la résistance des voies aériennes, et donc le courant entrant ?

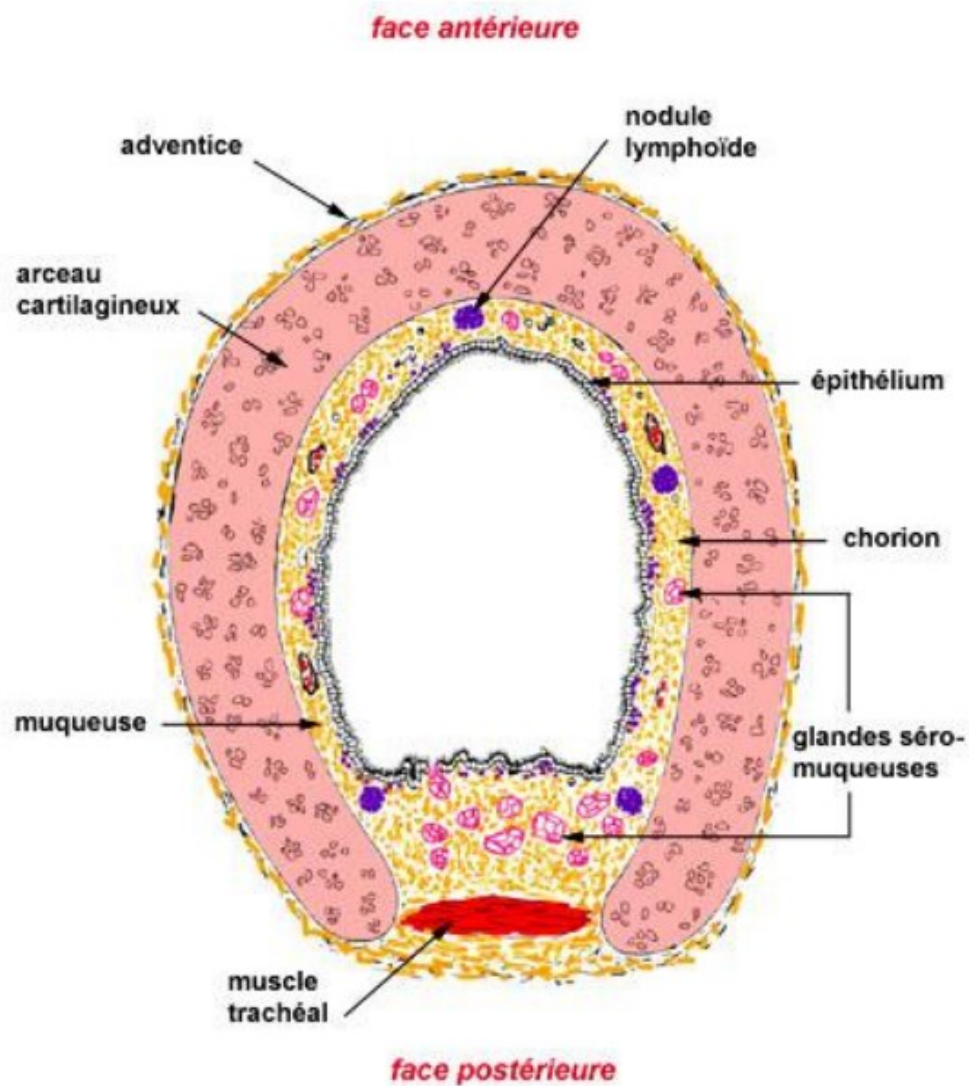
→ les **bronches**

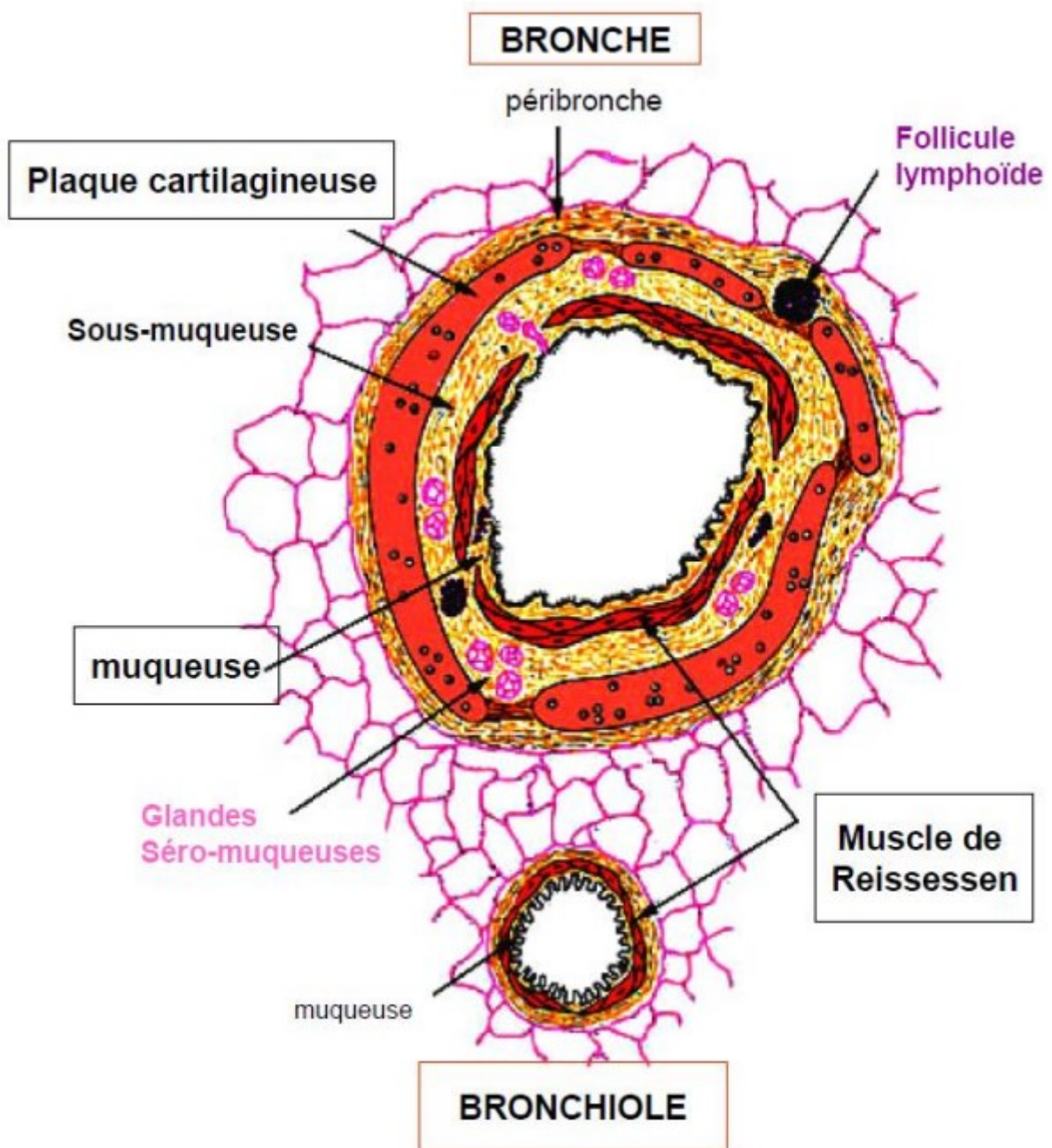
❖ Relation pression-débit



❖ Modification active des RVA: la bronchomotricité

Trachée: motricité ?

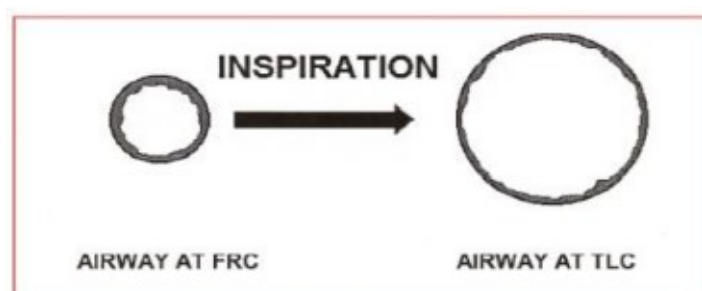
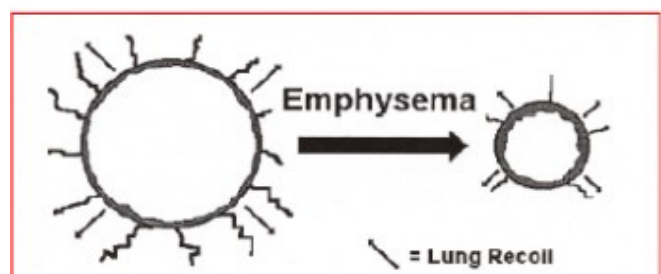
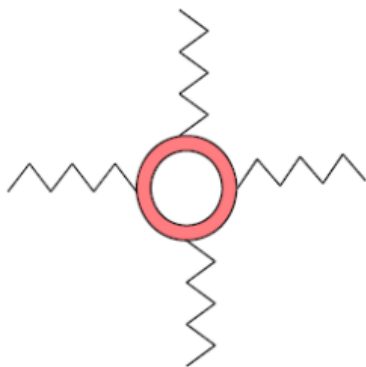




❖ « Bronchomotricité passive »

Bronches: enchâssées dans le parenchyme pulmonaire

⇒ Restent ouvertes via fibres élastiques +++

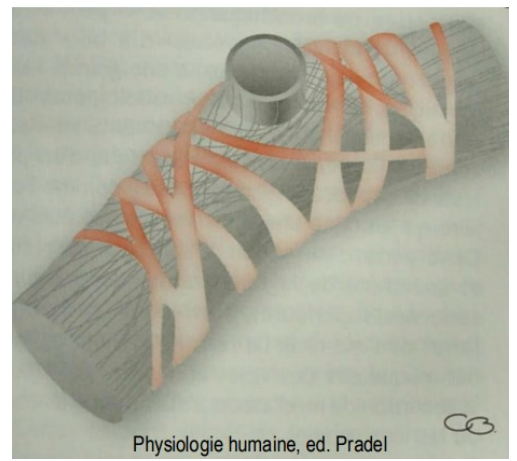


❖ Broncho motricité

Muscles lisses bronchiques

⇒ 2 spirales inversées d'épaisseur décroissante avec le diamètre des bronches.

→ **contraction** = constriction et raccourcissement bronchique.



❖ Système nerveux

- **Récepteurs**

- ⇒ à l'irritation
- ⇒ mécaniques
- ⇒ extra-pulmonaires (au CO₂ plasmatique, au pH, ...)

- **Voie afférente** = nerfs vagues

- **Système nerveux central** = centres respiratoires dans la moelle allongée (substance réticulée)

- **Voies efférentes** = nerfs vagues et système sympathique

- **Effecteur** = muscle lisse bronchique

❖ Au repos

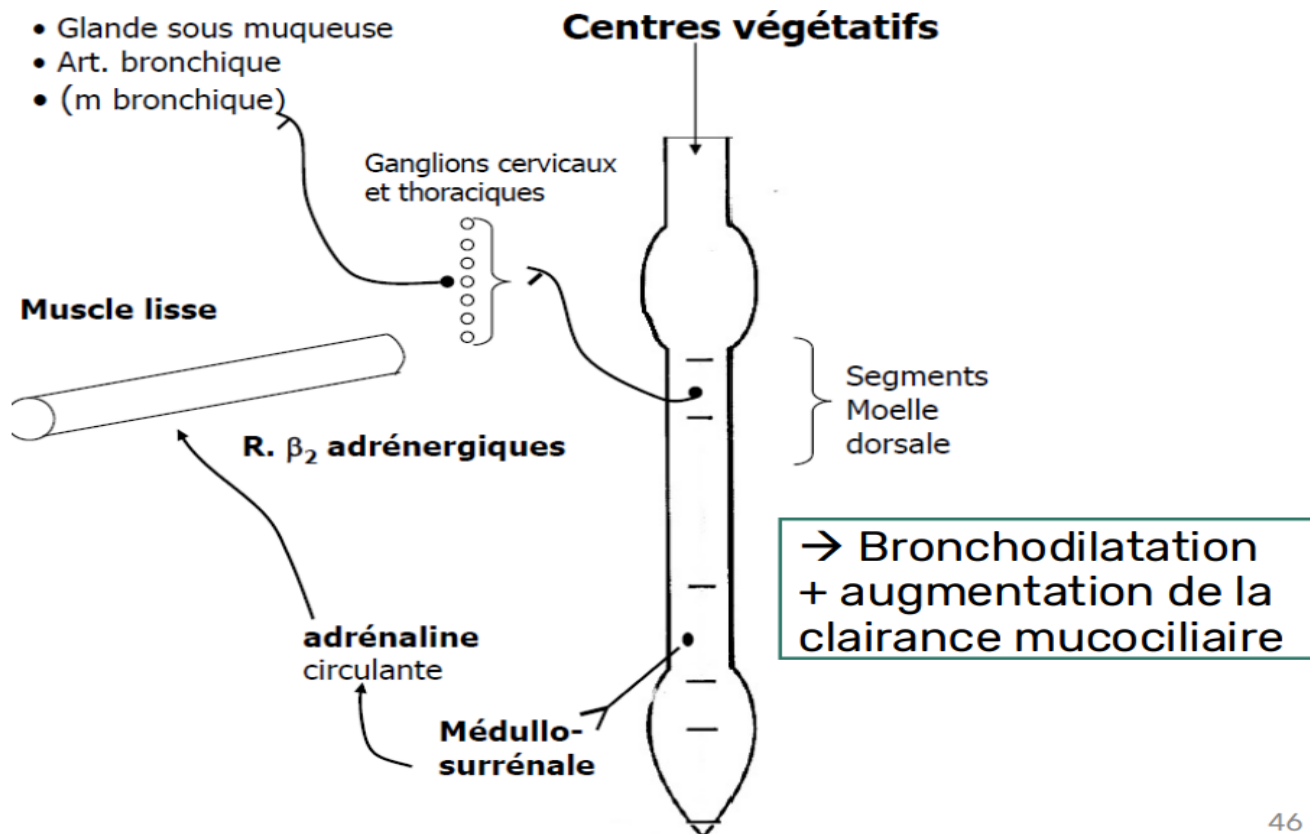
→ **tonus parasympathique de repos (idem cœur) = bronchoconstricteur + sécrétion de mucus**

→ **récepteurs muscariniques à l'acétylcholine (M3 +++ bronchoconstriction, M2 limite l'action adrénérergique)**

→ **sympathique** = n'innervent PAS les muscles bronchiques (uniquement artères bronchiques et glandes sous muqueuses)

→ ?

❖ Système sympathique



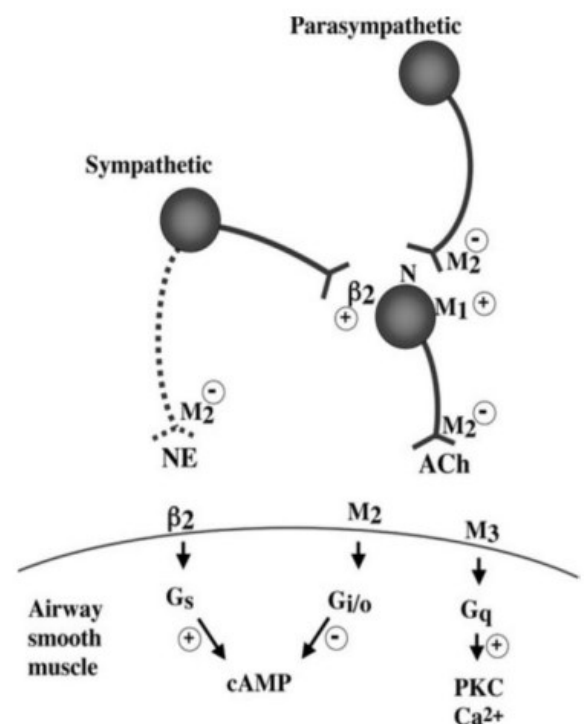
46

❖ Interactions systèmes para/sympathique

- ⇒ Récepteurs couplés à des protéines G
- ⇒ Voies de signalisation intracellulaire identiques
- ⇒ Mêmes cellules cibles

→ **la stimulation adrénergique** module la transmission cholinergique

→ **la stimulation cholinergique** modère la réaction adrénergique bronchique



Muscarinic and adrenergic receptors are expressed in airway smooth muscle and in the nerves supplying smooth muscle.

Receptors that cause enhance neurotransmitter release are marked with a +, receptors that inhibit release have a -. Sympathetic nerves do not supply airway smooth muscle in humans (dashed line), but probably supply parasympathetic nerves. PKC protein kinase C.

From :BJ. Proskocil and AD. Fryer, Proc Am Thorac Soc Vol 2. pp 305–310, 2005

❖ Système non adrénérgique non cholinérgique (NANC)

Système inhibiteur :

2ème neurone parasympathique et sécrétions locales (endothélium, ...)

- via neuropeptides: VIP (vasoactive intestinal polypeptide), NO (monoxyde d'azote)
- bronchodilatation

Système excitateur : via « nociception » (agression épithéliale, irritation, ...)

- via substance P, neurokinines (A ++)
- bronchoconstriction, augmentation mucus, inflammation

❖ Autres médiateurs

- **Histamine** : bronchoconstriction directe et rapide (rec. H1 musculaire lisse)
- **Prostaglandines**
 - ⇒ Constrictrices
 - ⇒ dilatatrices
- **Cytokines**
 - ⇒ Th2 : constrictrice
 - ⇒ TNF alpha : hyperréactivité bronchique...

❖ Coût de la ventilation en O₂

Au repos, sujet normal :

- ⇒ **< 5 %** de la consommation totale de dioxygène.

À l'effort maximal :

- ⇒ **8-15 %** de la consommation totale de dioxygène.

Insuffisant respiratoire chronique (BPCO, ...) :

- ⇒ **jusqu'à 20-25 %** de la consommation totale de dioxygène.